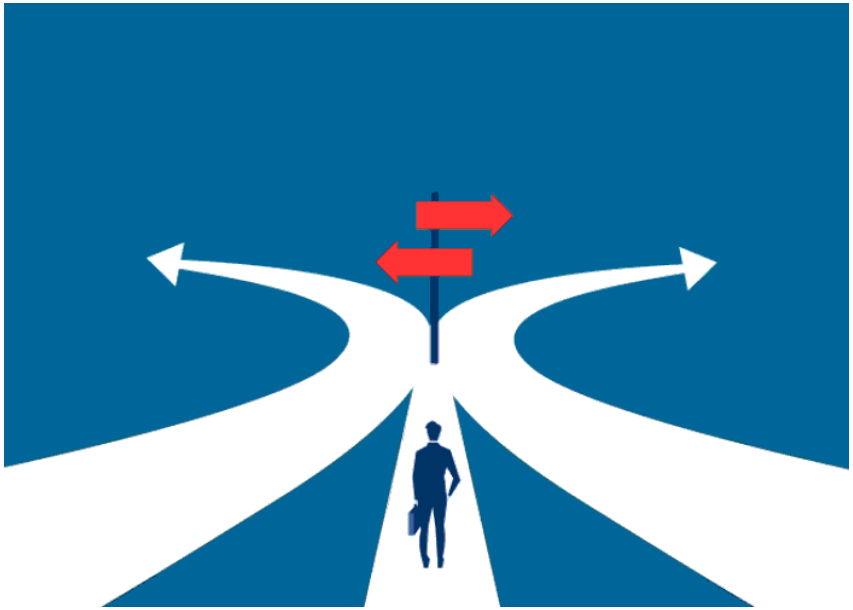
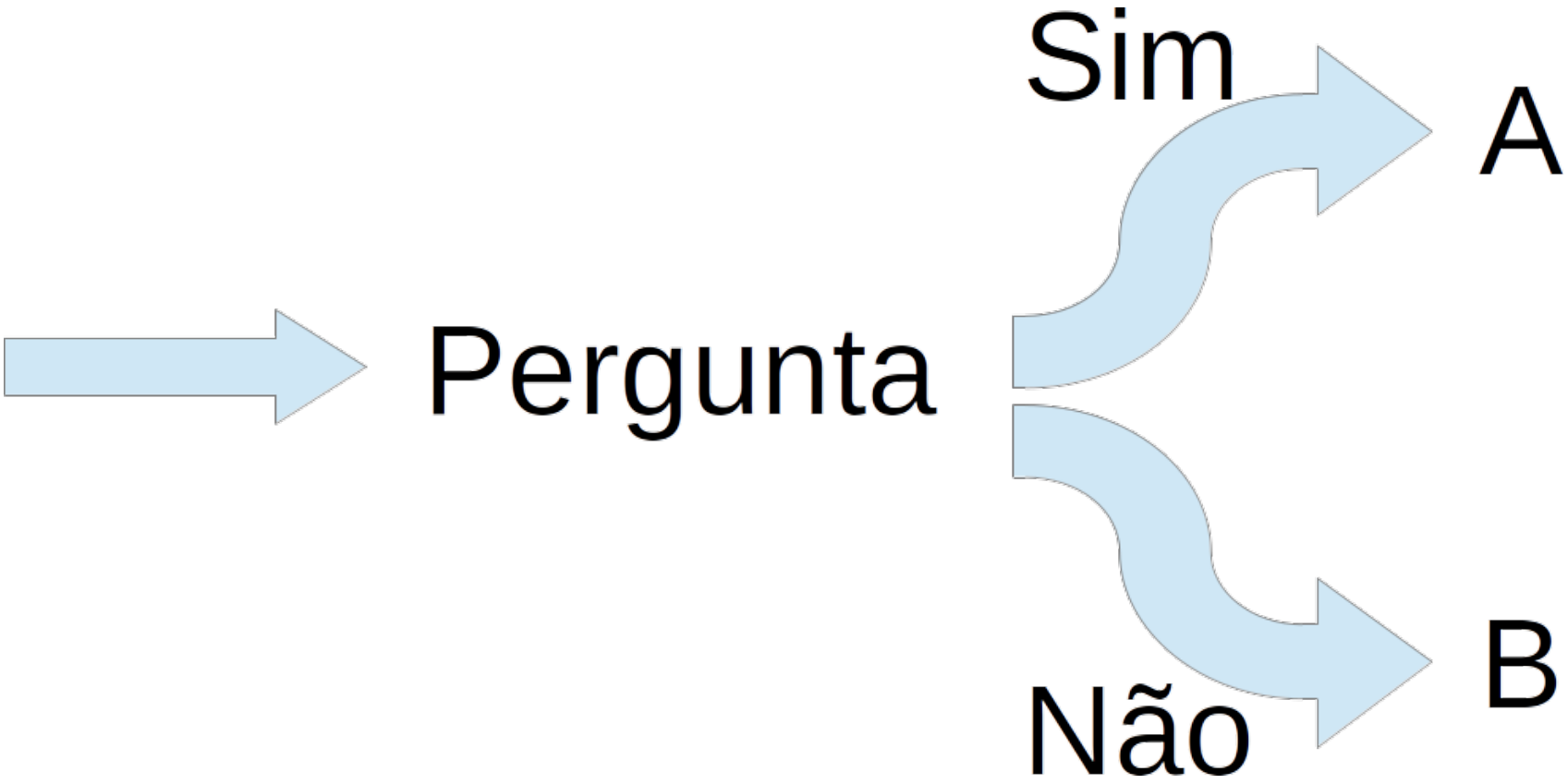
Unidade - 03

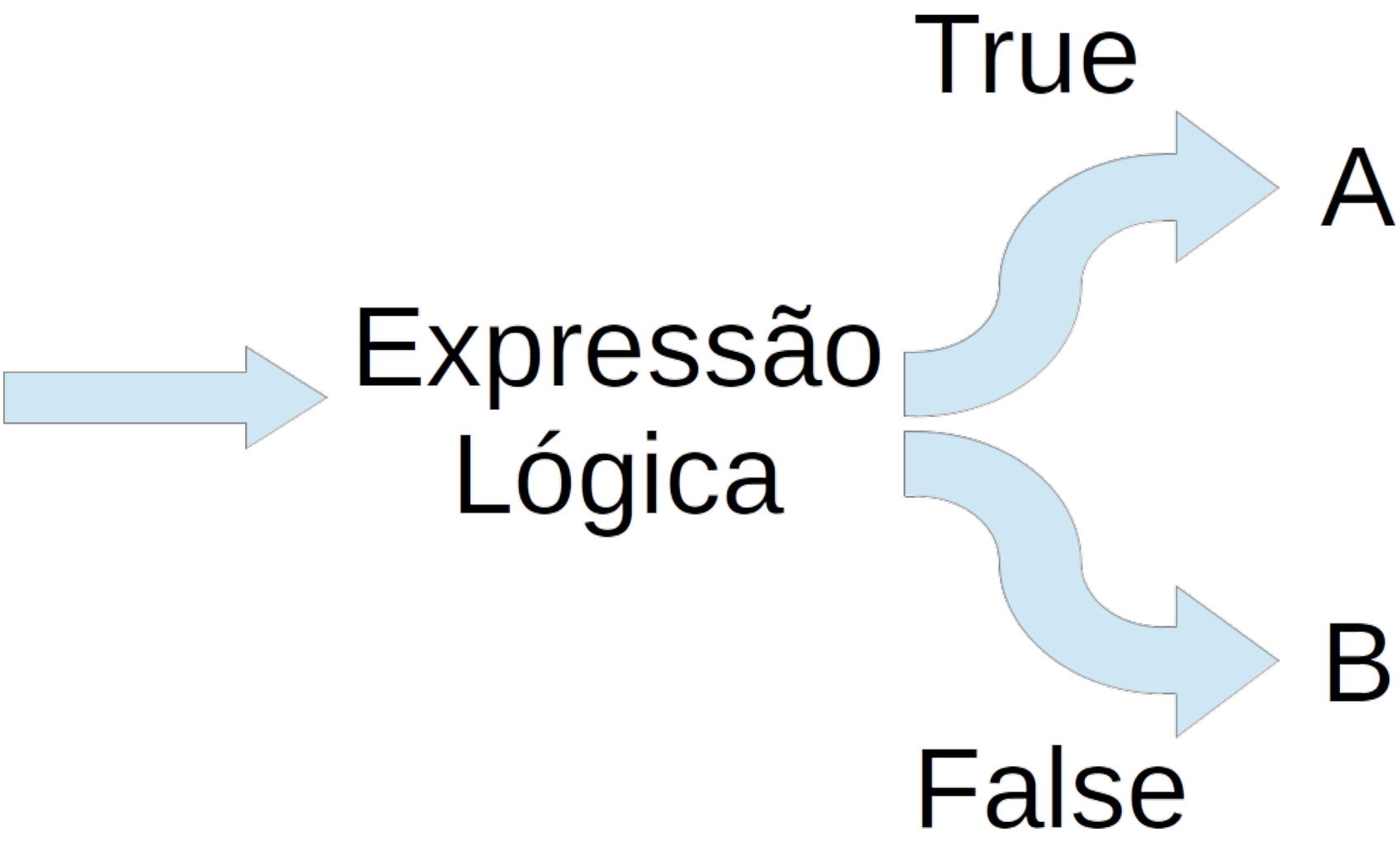
Tomada de Decisões



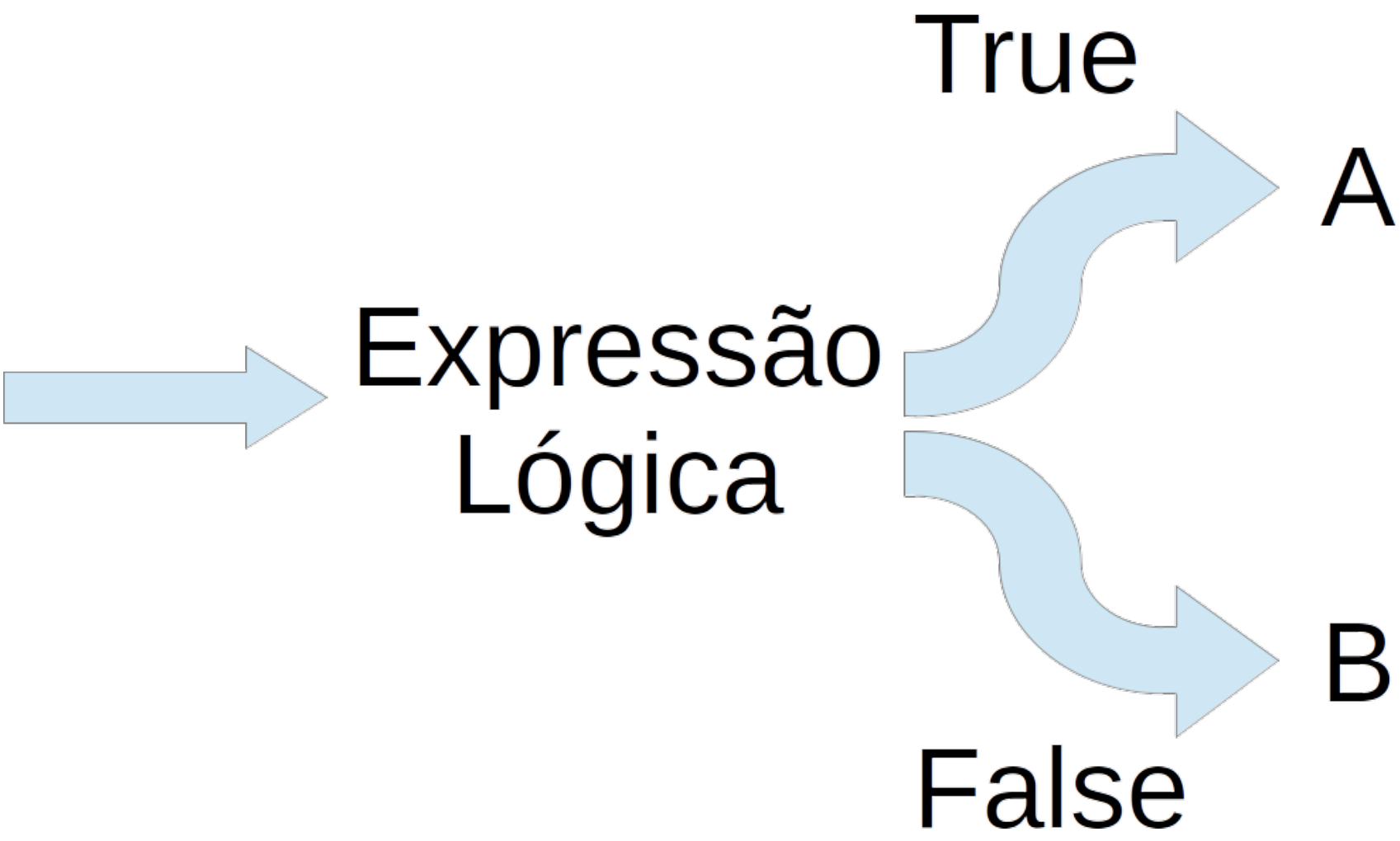
Uma Pergunta



Uma Expressão Lógica



Uma Expressão Lógica



Construção IF

Expressões Lógicas

Sejam $i = 7$ e $j = 10$

Expressões Lógicas

Sejam $i = 7$ e $j = 10$

- i é igual a $j \rightarrow$ false

Expressões Lógicas

Sejam $i = 7$ e $j = 10$

- i é igual a $j \rightarrow$ false
- i é maior que $j \rightarrow$ false

Expressões Lógicas

Sejam $i = 7$ e $j = 10$

- i é igual a $j \rightarrow$ false
- i é maior que $j \rightarrow$ false
- i é maior ou igual a $j \rightarrow$ false

Expressões Lógicas

Sejam $i = 7$ e $j = 10$

- i é igual a $j \rightarrow$ false
- i é maior que $j \rightarrow$ false
- i é maior ou igual a $j \rightarrow$ false
- i é menor que $j \rightarrow$ true

Expressões Lógicas

Sejam $i = 7$ e $j = 10$

- i é igual a $j \rightarrow$ false
- i é maior que $j \rightarrow$ false
- i é maior ou igual a $j \rightarrow$ false
- i é menor que $j \rightarrow$ true
- i é menor ou igual a $j \rightarrow$ true

Expressões Lógicas

Sejam $i = 7$ e $j = 10$

- i é igual a $j \rightarrow$ false
- i é maior que $j \rightarrow$ false
- i é maior ou igual a $j \rightarrow$ false
- i é menor que $j \rightarrow$ true
- i é menor ou igual a $j \rightarrow$ true
- i é diferente de $j \rightarrow$ true

Representando Expressões Lógicas

- (A.gt.B) ou (A>B) $\rightarrow$ A é maior que B

Representando Expressões Lógicas

- (A.gt.B) ou (A>B) $\rightarrow$ A é maior que B
- (A.ge.B) ou (A>=B) $\rightarrow$ A é maior ou igual a B

Representando Expressões Lógicas

- (A.gt.B) ou (A>B) $\rightarrow$ A é maior que B
- (A.ge.B) ou (A>=B) $\rightarrow$ A é maior ou igual a B
- (A.lt.B) ou (A<B) $\rightarrow$ A é menor que B

Representando Expressões Lógicas

- (A.gt.B) ou (A>B) $\rightarrow$ A é maior que B
- (A.ge.B) ou (A>=B) $\rightarrow$ A é maior ou igual a B
- (A.lt.B) ou (A<B) $\rightarrow$ A é menor que B
- (A.le.B) ou (A<=B) $\rightarrow$ A é menor ou igual a B

Representando Expressões Lógicas

- (A.gt.B) ou (A>B) $\rightarrow$ A é maior que B
- (A.ge.B) ou (A>=B) $\rightarrow$ A é maior ou igual a B
- (A.lt.B) ou (A<B) $\rightarrow$ A é menor que B
- (A.le.B) ou (A<=B) $\rightarrow$ A é menor ou igual a B
- (A.eq.B) ou (A==B) $\rightarrow$ A é igual a B

Representando Expressões Lógicas

- (A.gt.B) ou (A>B) → A é maior que B
- (A.ge.B) ou (A>=B) → A é maior ou igual a B
- (A.lt.B) ou (A<B) → A é menor que B
- (A.le.B) ou (A<=B) → A é menor ou igual a B
- (A.eq.B) ou (A==B) → A é igual a B
- (A.ne.B) ou (A/=B) → A é diferente de B

Representando Expressões Lógicas

- (A.gt.B) ou (A>B) → A é maior que B
- (A.ge.B) ou (A>=B) → A é maior ou igual a B
- (A.lt.B) ou (A<B) → A é menor que B
- (A.le.B) ou (A<=B) → A é menor ou igual a B
- (A.eq.B) ou (A==B) → A é igual a B
- (A.ne.B) ou (A/=B) → A é diferente de B
- (logical_variable) → valor da variável (T ou F)

Implementando um IF

```
a=1
b=2
IF(b.gt.a)THEN
  c=a+b
END IF
```

Implementando um IF

```
a=1
b=2
IF(b.gt.a)THEN
  c=a+b
END IF
```

"Bloco IF mais simples possível"

Adicionando a funcionalidade ELSE:

Adicionando a funcionalidade ELSE:

```
a=1
b=2
IF(b.gt.a)THEN
  c=a+b
ELSE
  c=a-b
END IF
```

Adicionando mais opções:

Adicionando mais opções:

```
a=1
b=2
IF(b.gt.a)THEN
  c=a+b
ELSE IF(b.eq.a)THEN
  c=a*b
ELSE
  c=a-b
END IF
```

Implementando um IF

Usando uma variável lógica:

Implementando um IF

Usando uma variável lógica:

```
IF(var_logical)THEN
  c=a+b
ELSE
  c=a-b
END IF
```

Versão simplificada:

Implementando um IF

Versão simplificada:

```
IF(a.gt.b) c=a+b
```

Implementando um IF

Versão simplificada:

```
IF(a.gt.b) c=a+b
```

Verdadeiro bloco IF mais simples possível.

Implementando um IF

Versão simplificada:

```
IF(a.gt.b) c=a+b
```

Verdadeiro bloco IF mais simples possível.

Não precisa de um “END IF”.

Implementando um IF

Versão simplificada:

```
IF(a.gt.b) c=a+b
```

Verdadeiro bloco IF mais simples possível.

Não precisa de um “END IF”.

Não admite “ELSE” ou outras opções.

Mãos à Obra

Ellis book, exercises:

- 5.1 - easy
- 5.2 - easy
- 5.5 - easy
- 5.6 - hard
- 5.7 - medium
- 5.9 - medium
- 5.8 - hard
- 5.14 - hard